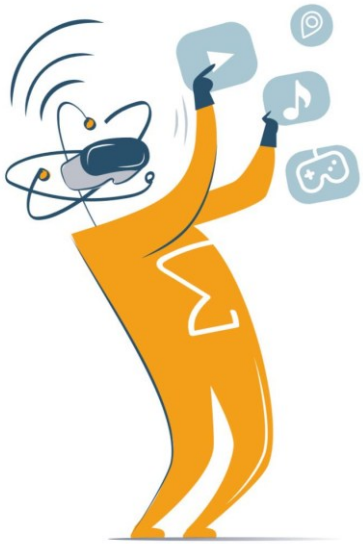


Tema 4. Otros aspectos de la experiencia XR

4.3. Configuración proyectos para RA

Sistemas de realidad extendida- MUTAV

Alejandro Rodríguez Ortega

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Objetivos

1. Identificar Vuforia como plataforma de desarrollo de aplicaciones para realidad aumentada (RA).
2. Configurar un proyecto de Unity para generar una aplicación de RA basada en Vuforia.
3. Crear bases de datos y marcas en Vuforia.
4. Implementar el reconocimiento de marcas para aplicaciones de RA en Unity.
5. Implementar la detección de planos para aplicaciones de RA en Unity.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

ÍNDICE

1- Vuforia.

2- Configuración inicial de Vuforia y proyecto de Unity.

3- Creación de aplicaciones basadas en marcas.

4- Creación de aplicaciones basadas en detección de planos.

Departamento de Ingeniería Gráfica

Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

ÍNDICE

1- Vuforia.

2- Configuración inicial de Vuforia y proyecto de Unity.

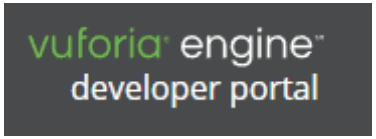
3- Creación de aplicaciones basadas en marcas.

4- Creación de aplicaciones basadas en detección de planos.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Vuforia

- Vuforia es una plataforma de desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada (RA).
- Compatible con distintos tipos de dispositivos (móviles, gafas de RA).
- Permite generar aplicaciones para Android, iOS, Windows.
- Se puede importar fácilmente en Unity descargando un .unitypackage.
- developer.vuforia.com



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Vuforia

Sus características técnicas fundamentales incluyen:

- **Reconocimiento basado en características (Feature Extraction):** Analiza el contraste espacial y los bordes de imágenes o formas físicas para extraer puntos de seguimiento únicos. Este análisis se procesa inicialmente en su portal web para certificar la viabilidad matemática del marcador antes de la compilación.
- **Tipología de objetivos (Targets):** Soporta múltiples sistemas de rastreo, desde el reconocimiento de imágenes planas y formas cilíndricas, hasta el escaneo de objetos tridimensionales complejos y marcas fiduciarias dinámicas (VuMarks).



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Vuforia

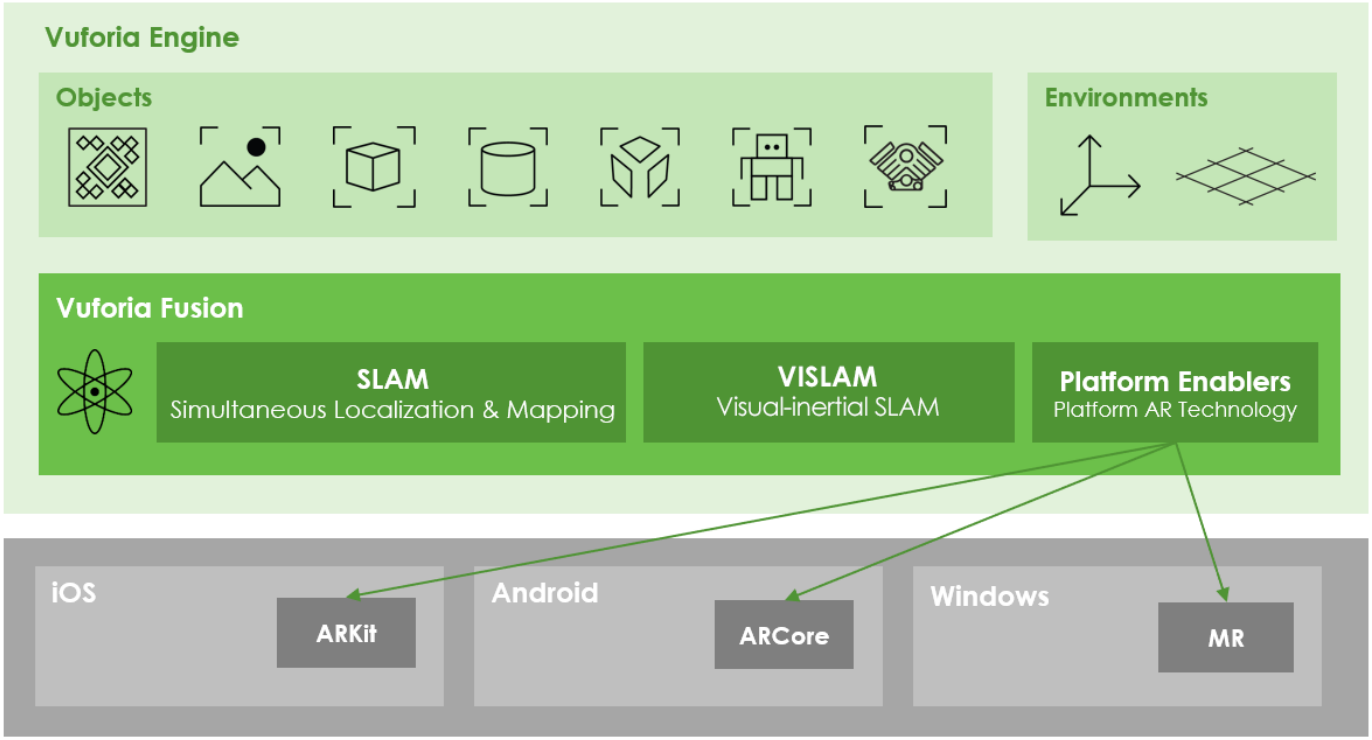
Sus características técnicas fundamentales incluyen:

- **Fusión de sensores y VIO:** Combina la visión artificial pura con la odometría inercial visual (VIO) del hardware nativo (como ARKit en iOS y ARCore en Android). Esto permite cruzar los datos visuales con el giroscopio y el acelerómetro del dispositivo, manteniendo el contenido 3D estable incluso cuando el marcador físico original sale del campo de visión.
- **Integración arquitectónica con Unity:** Se acopla de forma nativa en el *pipeline* de renderizado del motor. Sustituye las cámaras convencionales por una *AR Camera* que inyecta el flujo de video real en el fondo de la escena y sincroniza automáticamente las matrices de proyección para que la iluminación, la perspectiva y la geometría virtual coincidan exactamente con la lente física.



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Vuforia


Vuforia Engine
Objects
Environments
Vuforia Fusion
SLAM
Simultaneous Localization & Mapping
VISLAM
Visual-inertial SLAM
Platform Enablers
Platform AR Technology
iOS
ARKit
Android
ARCore
Windows
MR

Vuforia



- Vuforia tiene un plan básico gratuito.

Features	Basic Plan Free	Premium Plan Contact for pricing	Enterprise Plan Contact for pricing
Image Targets VuMarks Multi-Targets Cylinder Targets Ground Plane	✓	✓	✓
Barcode Scanner	–	✓	✓
Model Targets	20 generations (prototyping use only)	500 generations per year included**	Unlimited on-prem generations, 500 cloud-trainings per year included**
Area Targets	20 generations (prototyping use only)	500 generations per year included**	Unlimited
Enterprise Features: • On-Prem Advanced Model Targets • On-Prem Step Check	–	–	✓
Cloud Services*: • Up to 1000 images stored per month • Up to 1000 image recognitions per month	✓	✓	✓
Production Support	–	✓	✓
Enterprise Terms & Conditions	–	✓	✓
	Get Started	Get Started	Get Started

Índice

1- Vuforia.

2- Configuración inicial de Vuforia y proyecto de Unity.

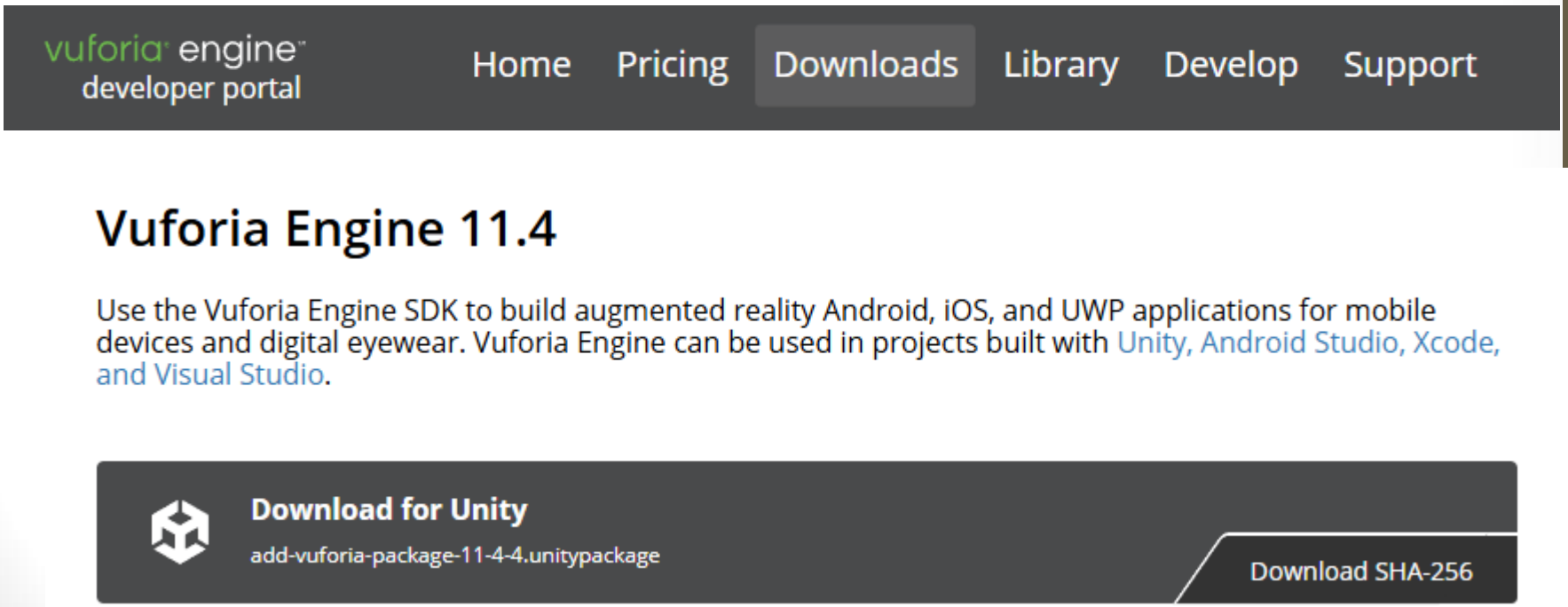
3- Creación de aplicaciones basadas en marcas.

4- Creación de aplicaciones basadas en detección de planos.

Pasos iniciales

- Crear usuario de Vuforia e ir a Downloads
  - Descargar (opción de añadir a un proyecto de Unity). → Elegir la última versión disponible que recomiende Vuforia.

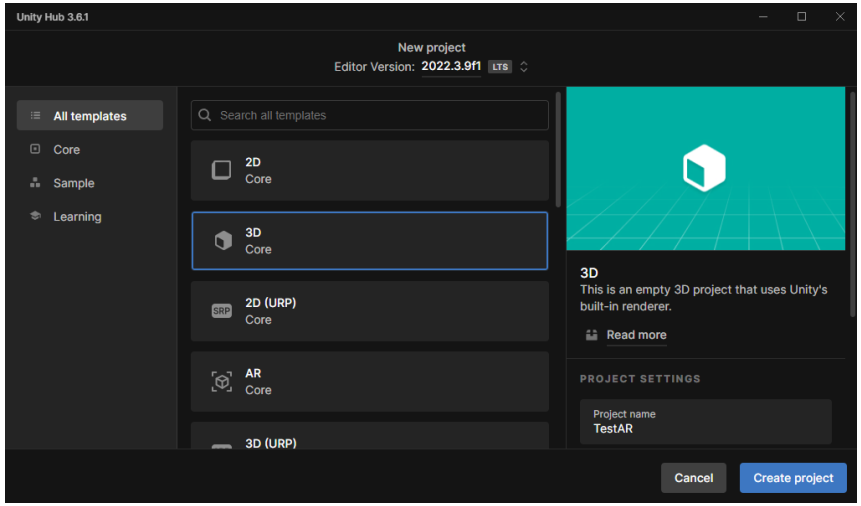
(También es posible descargar el paquete del Unity Asset Store)



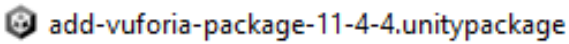
Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

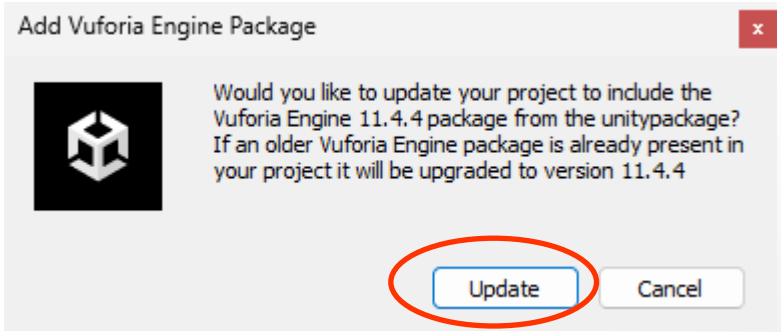
Pasos iniciales

- Crear y abrir proyecto de Unity basado en la plantilla 3D.



- Añadir paquete Vuforia al proyecto de Unity haciendo doble clic sobre paquete descargado.

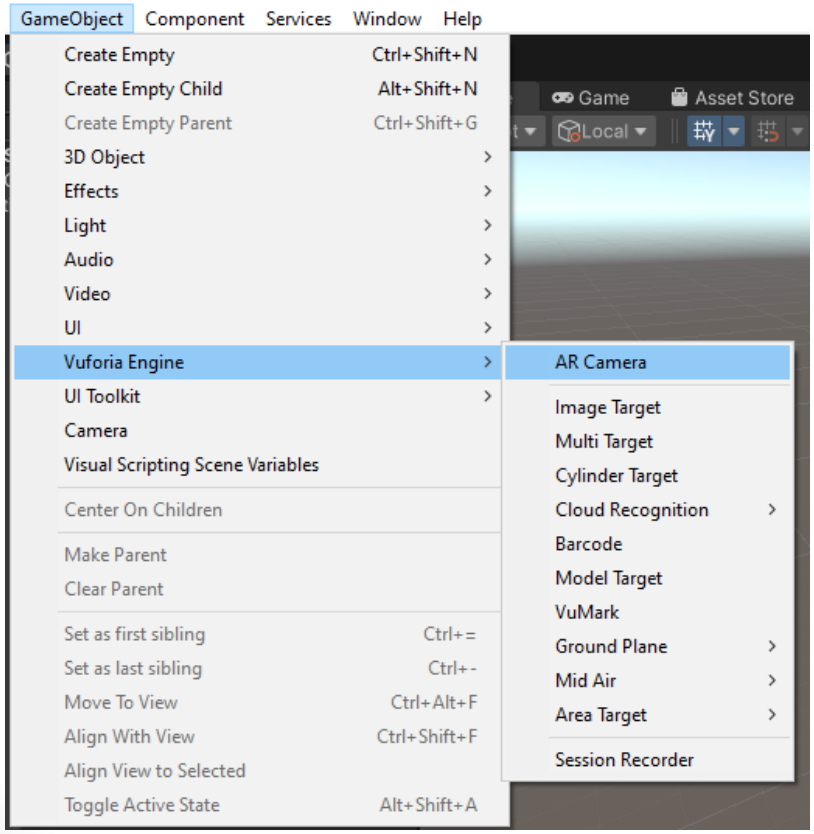


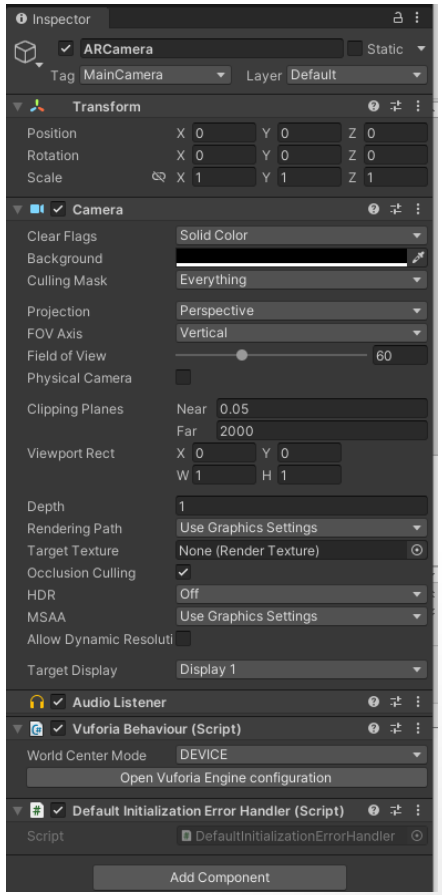


Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Añadir ARCamera

- **En Unity**, añadir ARCamera: GameObject – Vuforia Engine – AR Camera.
- Eliminar la Main Camera existente.





Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Añadir ARCamera

❌ Main Camera (Eliminar)

- **Perspectiva Rígida Estática**: FoV fijo (ej. 60°).
- **Sin Matriz de Calibración Óptica Real**.
- Genera Z-fighting al competir con la ARCamera.
- Desconectada del flujo de fotogramas de la cámara física.

✅ ARCamera Vuforia (Incorporar)

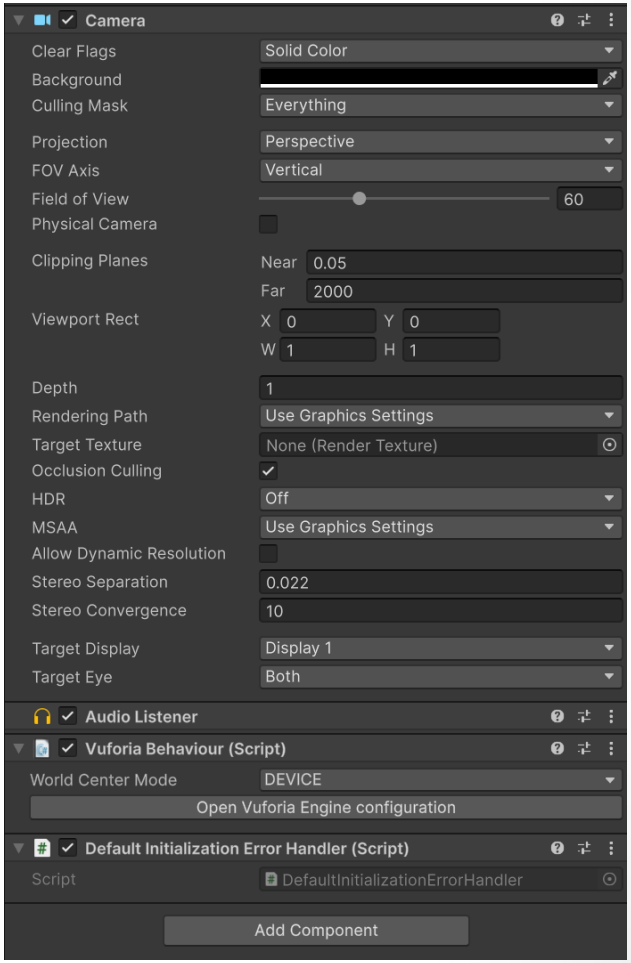
- **Vuforia Behaviour script:** Controla la sesión RA.
- Sobreescritura Dinámica de Matrices **P** y **V** frame a frame.
- Inyección de Parámetros de Calibración Lente (Intrínsecos K).
- Renderizado de Fondo: Renderiza el vídeo físico de la cámara.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Añadir ARCamera

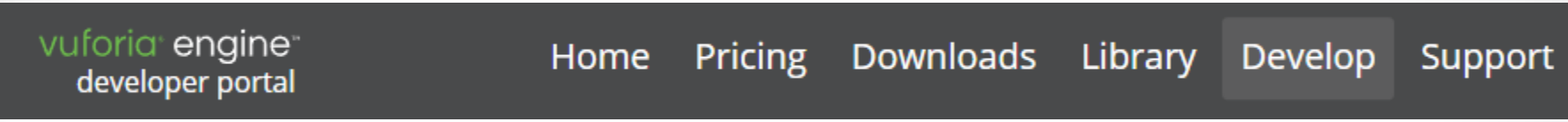
Camera: Actúa como el "ojo" del usuario, uniendo el flujo del video del mundo real con los objectos 3D virtuales.

- **Clear Flags / Background:** Establece que renderiza la cámara en las áreas vacías de la pantalla.
- **FOV:** Controlado dinámicamente. Vuforia sobrescribe este valor al compilar para coincidir con la lente física del móvil o cámara.
- **Clipping Planes:** Plano de recorte cercano (muy bajo) para evitar que el objeto desaparezca si el usuario acerca mucho el móvil al marcador.

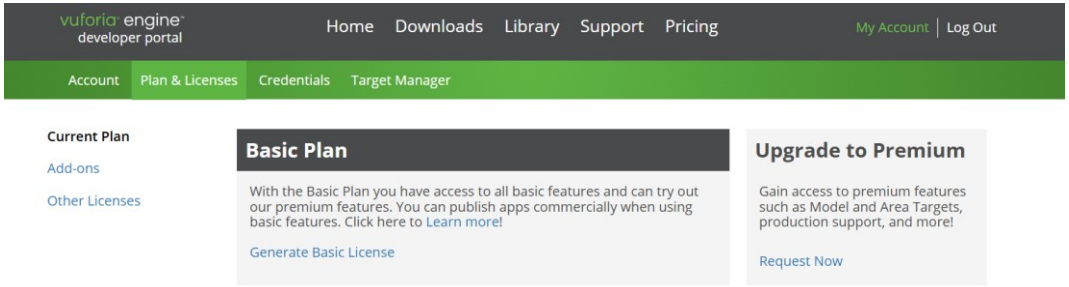


Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

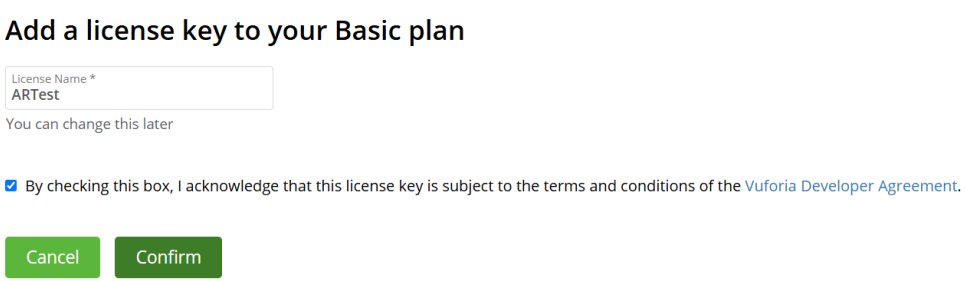
Obtener la licencia



- Entrando con nuestro usuario en la **web de Vuforia**, ir My account – Plans & Licenses



- Pulsar en Generate Basic License.



- Es necesario crear una licencia para cada aplicación que desarrollemos.
- Copiar la licencia generada para llevarla a Unity.

Obtener la licencia

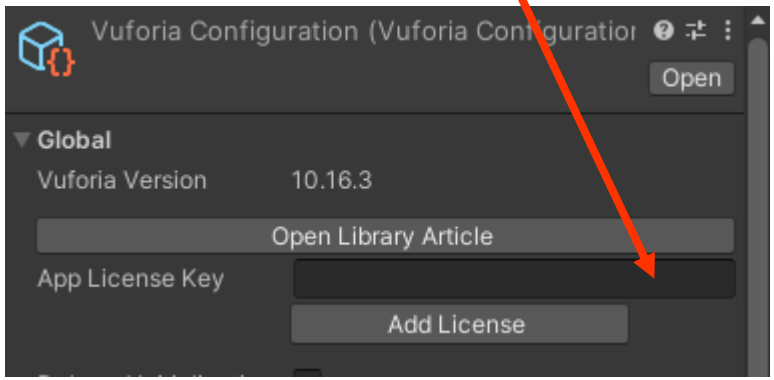
¿Por qué necesitamos una License Key?

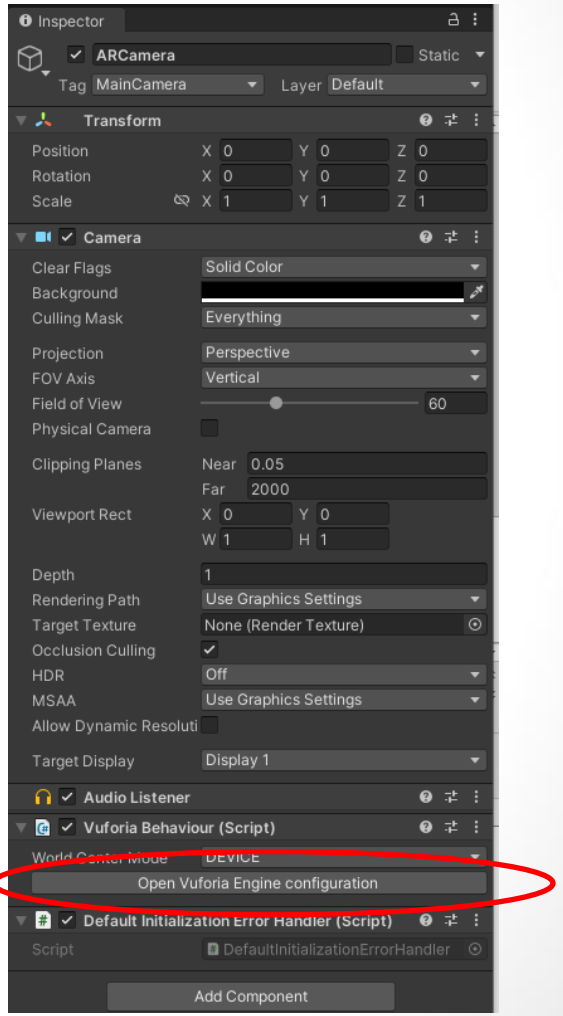
- **Autenticación y Telemetría:** El motor necesita identificar al desarrollador y medir el consumo de recursos.
- **Gestión del *Render Pipeline*:** La clave actúa como interruptor (Boolean) para inyectar o no la marca de agua en la pantalla.
- **Control de Cuotas (Limits):** Aplica las restricciones del plan gratuito (ej. 20 *Model Targets*, 1.000 llamadas a la nube).
- **Vinculación API:** Actúa como *token* de seguridad para conectar la app con la base de datos de imágenes en la nube.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Abrir configuración de Vuforia

- En **Unity**, ARCamera - Open Vuforia Engine configuration.
- Pegar licencia copiada en App License Key.





Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configurar Project Settings

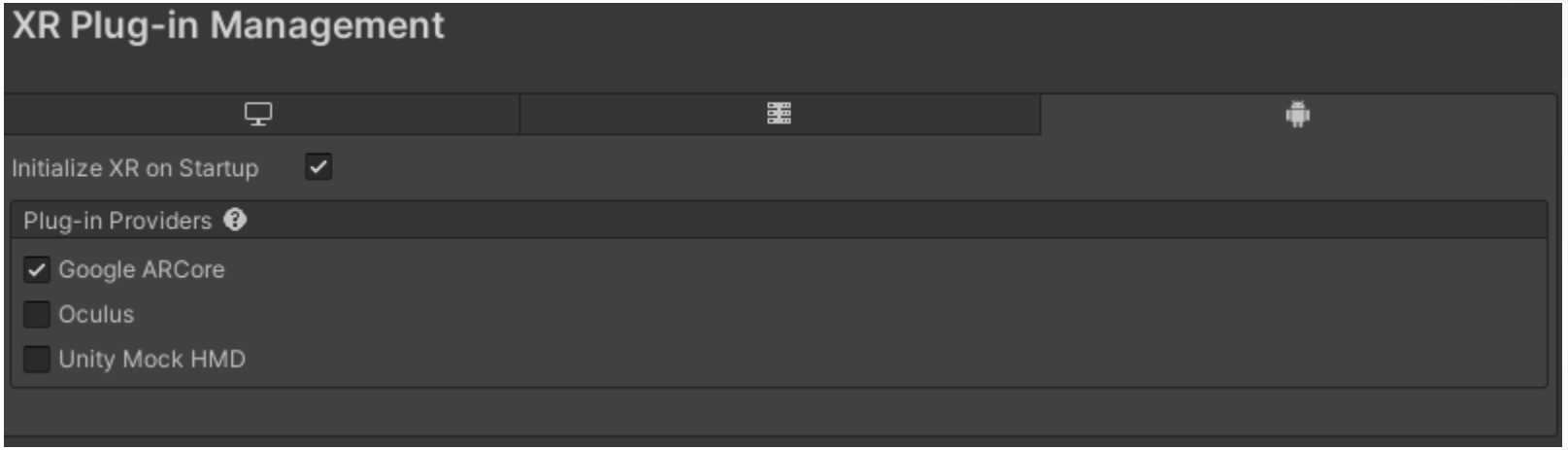
- Activar XR en:
  - Edit – Project Settings – XR Plugin Management



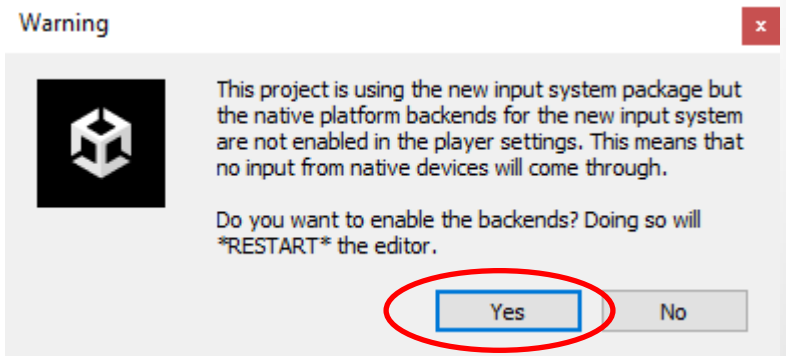
Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configurar Project Settings (para Android)

- Marcar AR Core en opciones de Android.



- Si no estábamos utilizando ya el nuevo sistema de entrada, saldrá un mensaje. Aceptar.



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

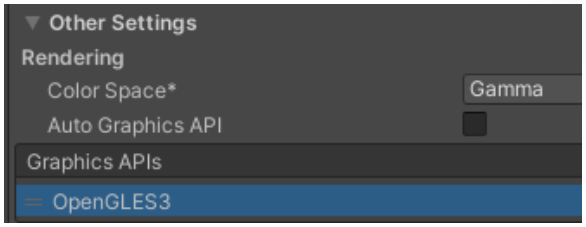
Otros aspectos que se deben tener en cuenta

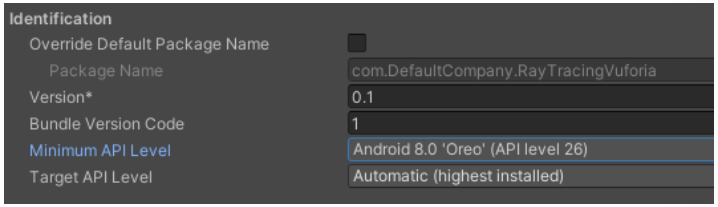
- Vuforia Engine requiere un Minimum Android API Level de 26 (“Oreo”)
- Además, la aplicación debe ir dirigida a dispositivos de 64 bits (ARCore ha quitado soporte para dispositivos de 32 bits y la aplicación genera una pantalla negra en estos dispositivos).
- Para ello, ajustar las configuraciones que se indican en la siguiente diapositiva.

Configurar Project Settings (para Android)

- Edit – Project Settings – Player

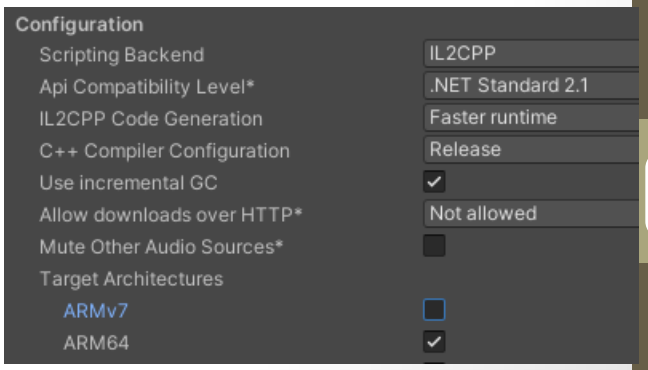
- Opciones para Android:
  - Other Settings – Rendering→
    - Desmarcar Auto Graphics API
    - Graphics APIs →
      Solo OpenGLES3





  - Other Settings – Identification →
    Minimum API Level: Android 8.0 'Oreo' (API level 26)

  - Other Settings – Configuration →
    - Scripting Backend: IL2CPP
    - Target Architectures: ARM64



Índice

1- Vuforia.

2- Configuración inicial de Vuforia y proyecto de Unity.

3- Creación de aplicaciones basadas en marcas.

4- Creación de aplicaciones basadas en detección de planos.

3.1- Crear base de datos y marca desde Vuforia

- En primer lugar, hay que ir a la web de Vuforia para:
  - Crear base de datos.
  - Añadir marca/s necesaria/s
  - Descargar la base de datos e importarla al proyecto de Unity.

3.1- Crear base de datos y marca desde Vuforia

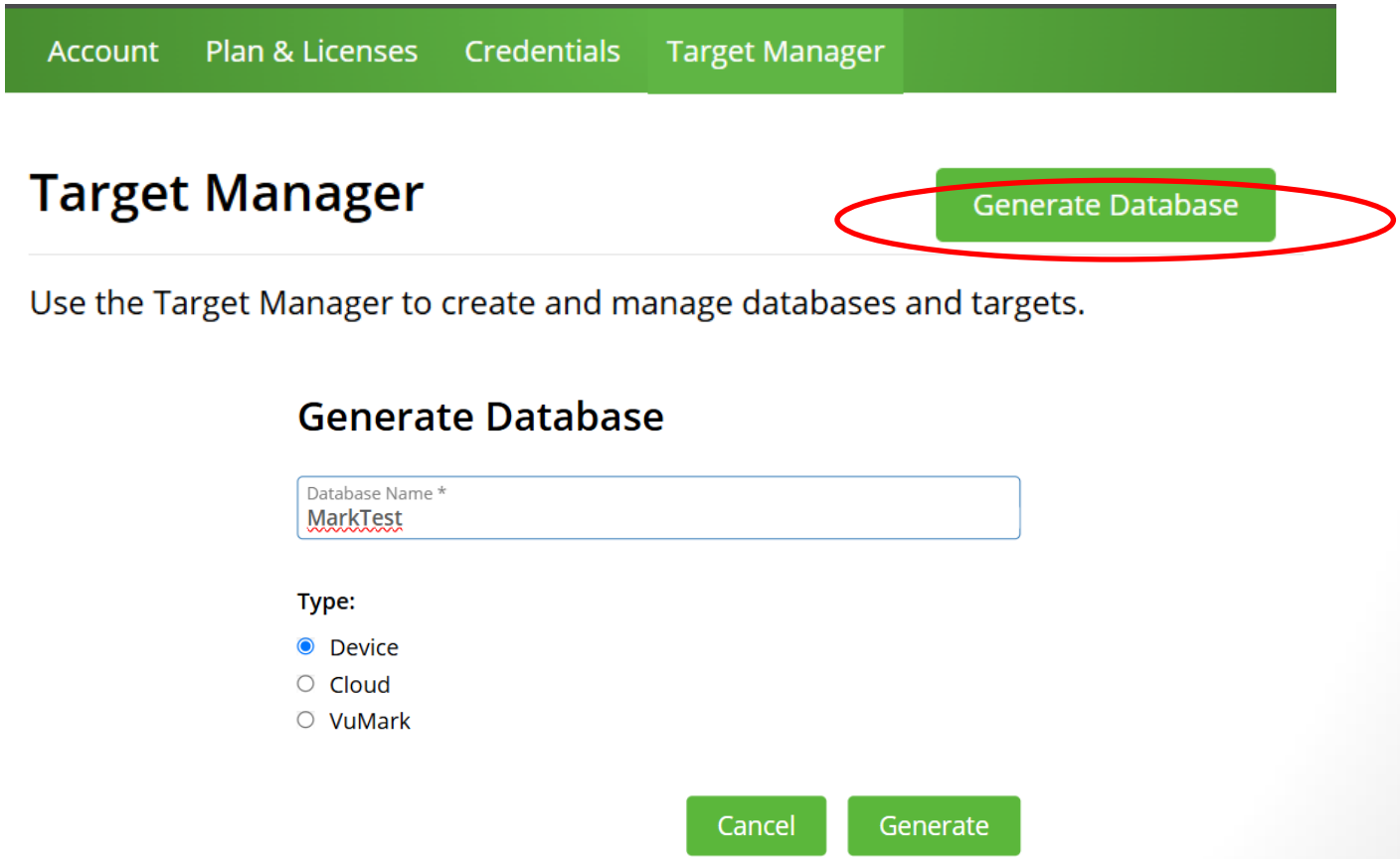
¿Por qué necesitamos una BBDD en Vuforia?

- **Ineficiencia del Rastreo por Mapa de Bits**: La cámara no compara píxel a píxel contra archivos de imagen (JPG/PNG) en tiempo real.
- **Compilación de Descriptores en la Nube**: El portal Target Manager actúa como un compilador de visión artificial.
- Estructura del Paquete Generado (.unitypackage):
  - **Fichero .xml**: Matriz metrológica, nombres de objetivos e identificación de jerarquía.
  - **Fichero binario .dat**: Firma matemática cifrada con las coordenadas relativas de los puntos de características (Natural Features).
- Tipos de Almacenamiento:
  - Device Database: Carga el binario directamente en la memoria RAM local
  - Cloud Database: Reconocimiento dinámico en servidor para catálogos masivos.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Crear base de datos

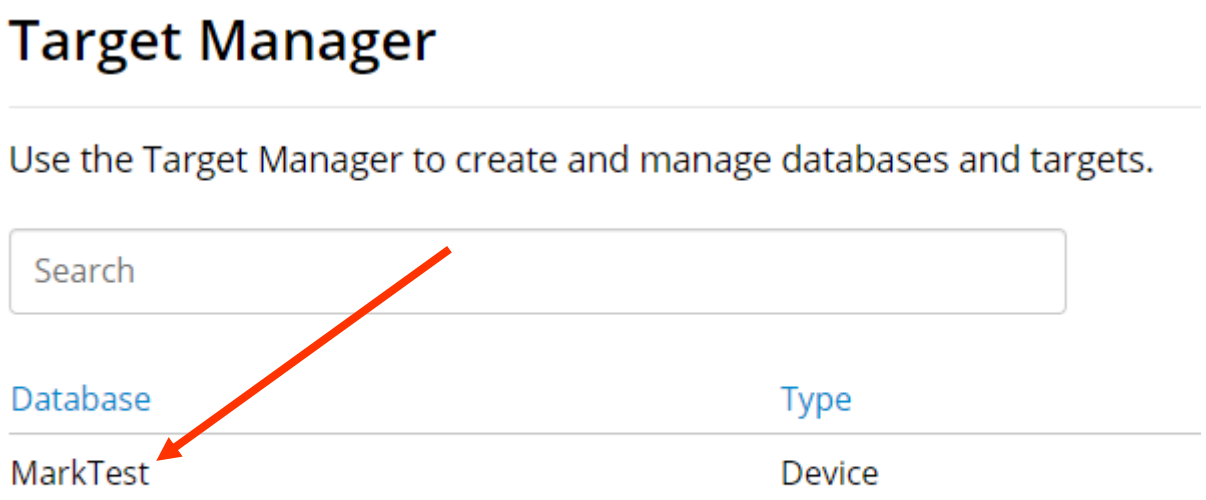
- En **web de Vuforia**, ir a My Account - Target Manager y pulsar en Generate Database.



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Añadir la marca

- Hacer clic en base de datos creada



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Añadir la marca

- Add Target – Image.

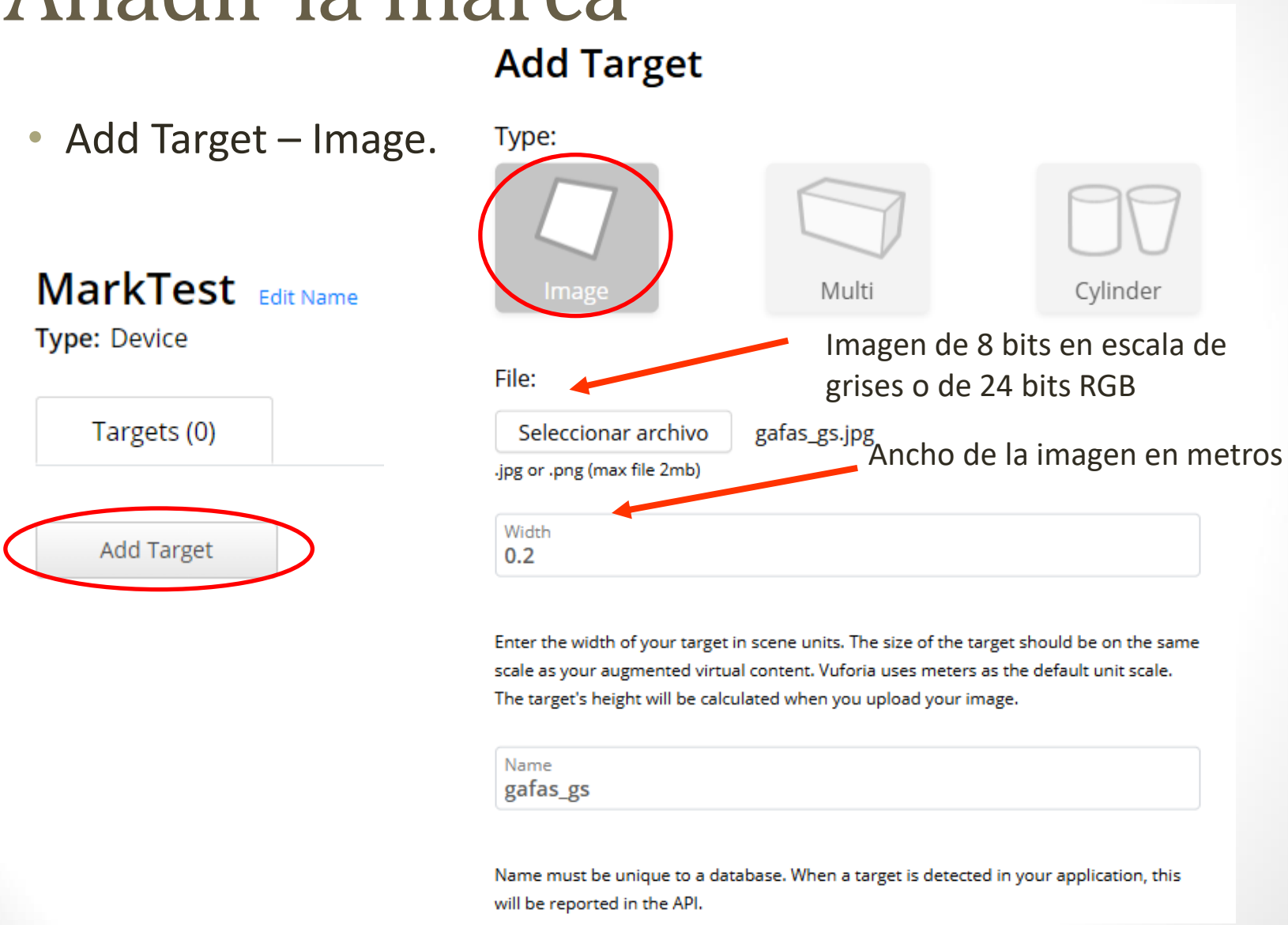


Imagen de 8 bits en escala de grises o de 24 bits RGB

Ancho de la imagen en metros

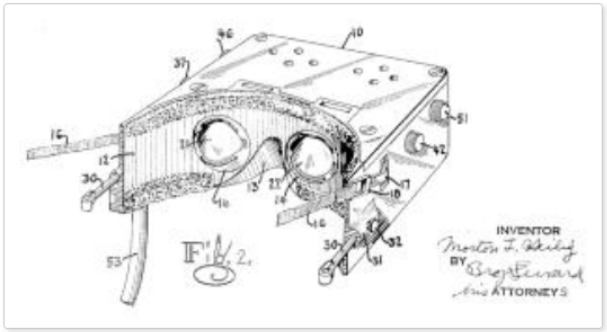
Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Propiedades de la marca

Target Name	Type	Rating	Status
gafas	Image	★★★★★	Active

gafas

Edit Name Remove



Type: Image

Status: Active

Target ID: 7ad6d738c1534fee82a4f327afdf99bb

Augmentable: ★★★★★

Added: Jul 19, 2023 13:12

Modified: Jul 19, 2023 13:12

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Propiedades de la marca

- Show Features. Vuforia detectará la imagen comparando características de la misma con lo que detecte en la imagen de la cámara.
- Características deseadas:
  - Ricas en detalle.
  - Gran contraste.
  - Sin patrones repetitivos.

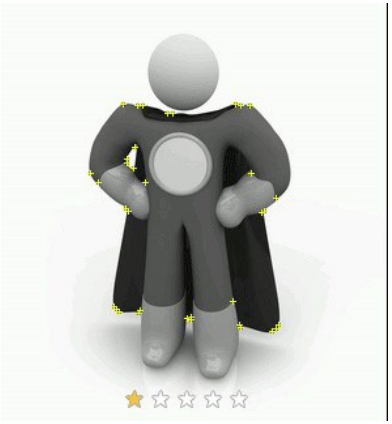


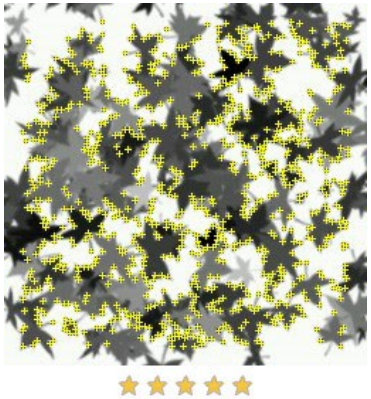
Update Target Hide Features

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Formatos soportados

- Imágenes JPG o PNG en RGB o escala de grises.
- Tamaño menor de 2.25 MB.
- Ancho mínimo de 320 píxeles.



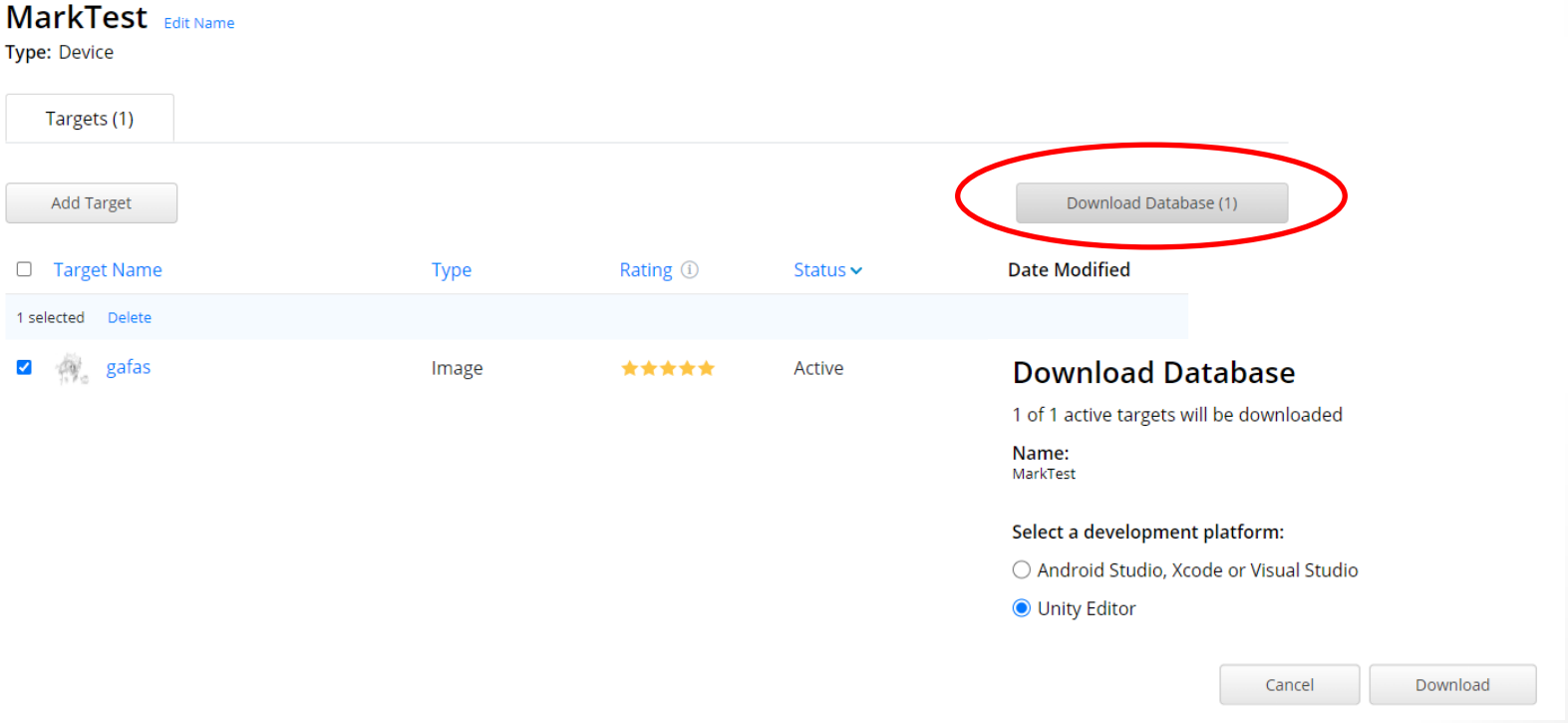


Recomendaciones Vuforia para creación de marcas

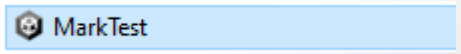
Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Descargar base de datos

- Es necesario descargar la base de datos creada para poder utilizar las marcas desde Unity.
- Download Database → Unity.



- Doble clic para importar la base de datos al proyecto.



3.2- Crear Image Target (Unity)

- En Unity, insertaremos un GameObject de tipo Image Target (se selecciona de las opciones suministradas por Vuforia).
- Este GameObject permite definir la imagen que vamos a utilizar como marca.
- Utilizaremos la opción de seleccionar la marca de la base de datos de Vuforia.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

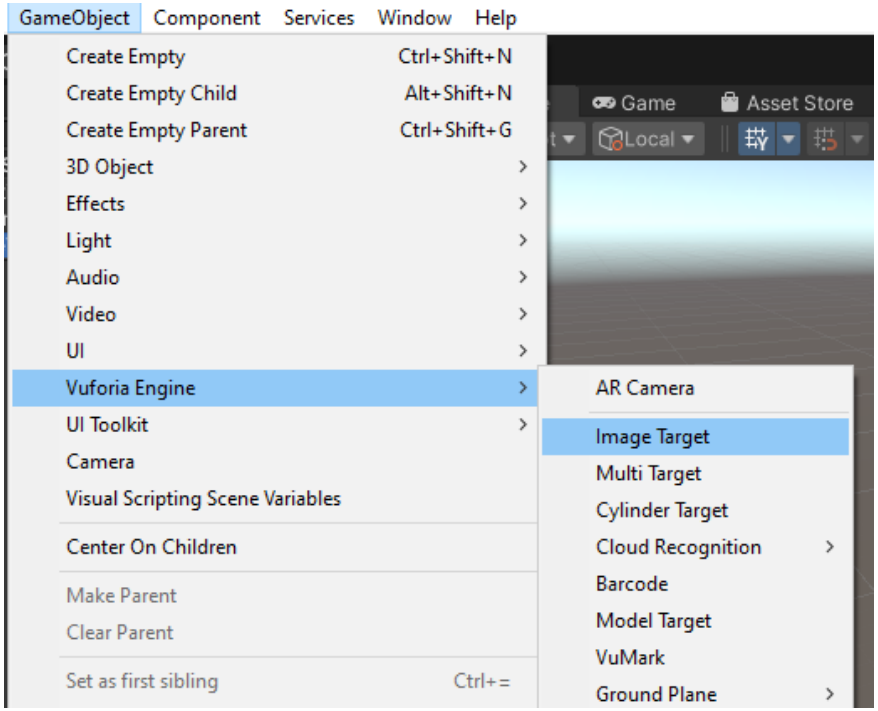
Funcionamiento

- Un Image Target representa una imagen que Vuforia puede detectar y seguir.
- Vuforia detecta la imagen comparando características de la imagen de la cámara con las de la marca disponible en la base de datos.
- Una vez detectada, Vuforia mostrará el contenido de RA en la posición de la imagen.



Añadir Image Target

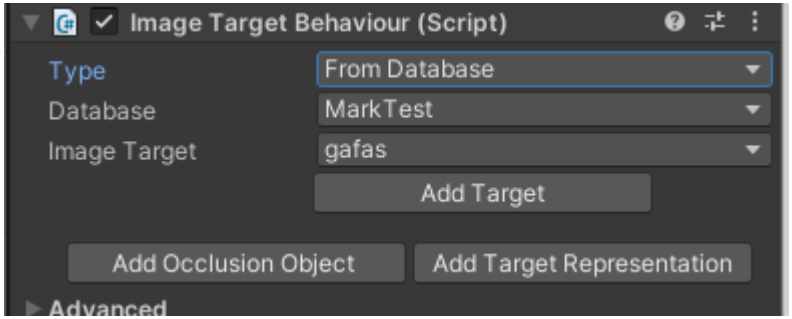
- En **Unity**, añadir Image Target:
  - GameObject – Vuforia Engine – Image Target



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

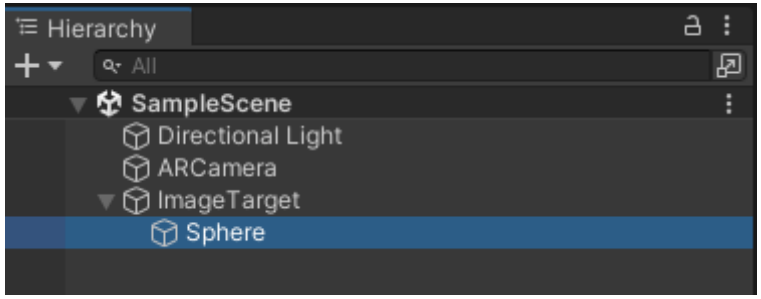
Indicar características de Image Target

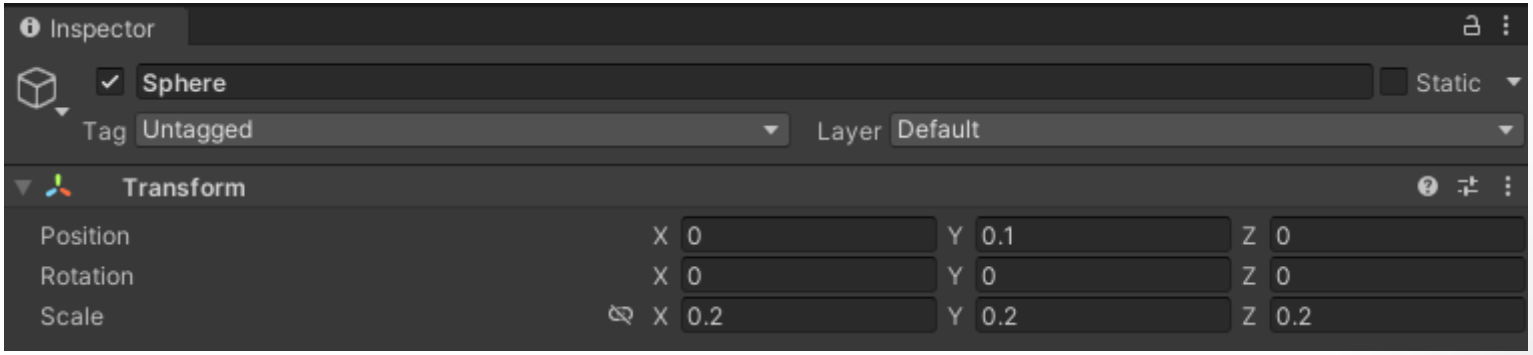
- Type: From Database.
- Seleccionar Database e Image Target.
- No hay que pulsar en ninguno de los botones, simplemente seleccionar en los desplegables.



3.3- Crear objetos que deben aparecer en RA.

- Los objetos que se deben visualizar al apuntar con la cámara sobre la marca deben ser hijos del ImageTarget.





Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Índice

1- Vuforia.

2- Configuración inicial de Vuforia y proyecto de Unity.

3- Creación de aplicaciones basadas en marcas.

4- Creación de aplicaciones basadas en detección de planos.

Detección de planos

- Tanto ARKit como ARCore pueden detectar superficies planas en el entorno físico:
  - Planos horizontales: suelo, mesa, carretera…
  - Planos verticales: paredes, puertas…

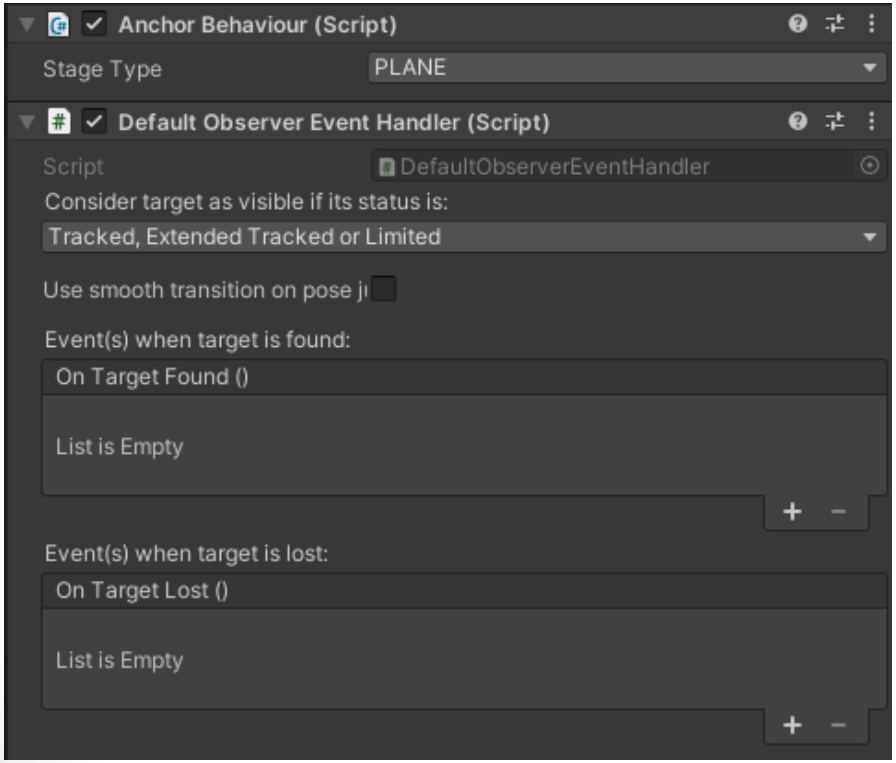
- Es posible situar elementos en uno de estos planos.



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

4.1- Ground Plane Stage

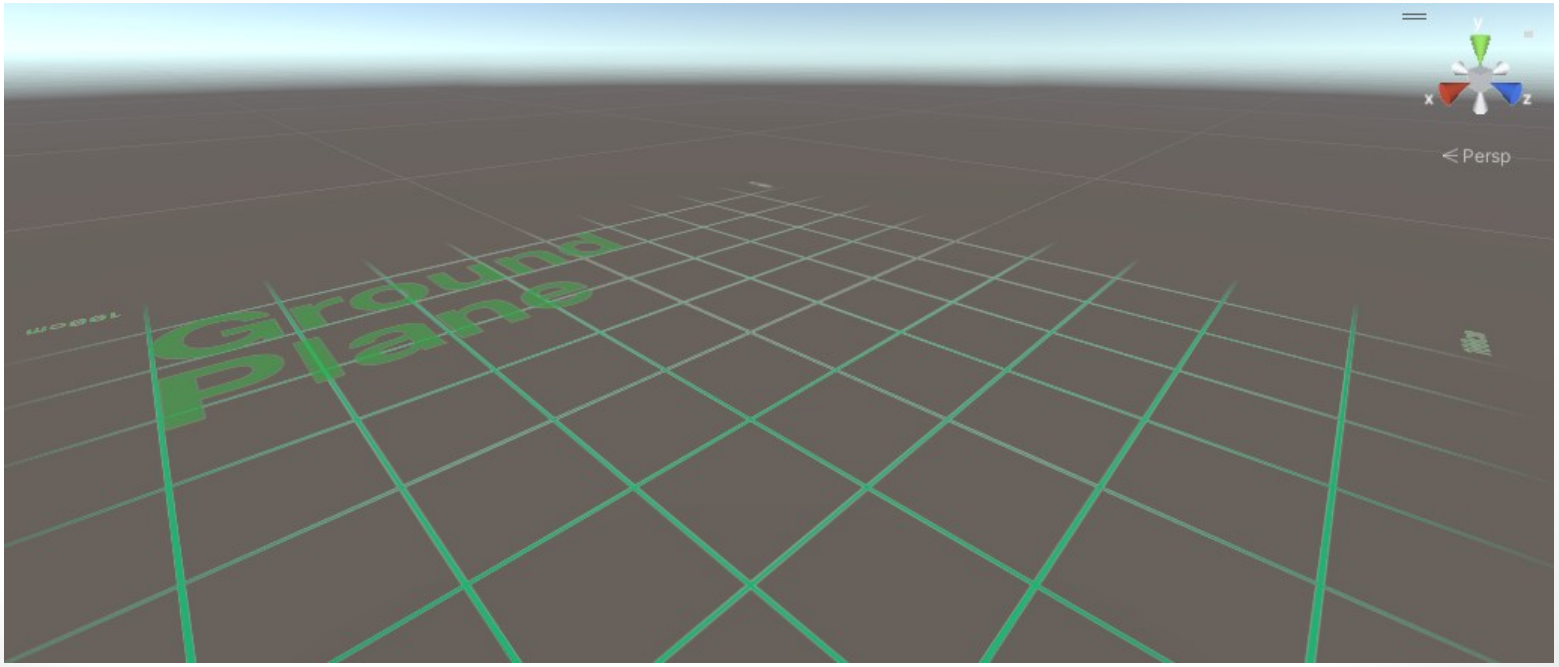
- Vuforia Ground Plane utiliza imágenes de la cámara del dispositivo para entender la geometría básica del entorno físico.
- Crear GameObject Ground Plane Stage (Vuforia Engine – Ground Plane – Ground Plane Stage).



- **Anchor Behaviour** → Stage Type: PLANE, para que los objetos aparezcan sobre superficie plana.
- **Default Observer Event Handler**: eventos para comunicar que el elemento se ha encontrado o se ha perdido.

Ground Plane Stage

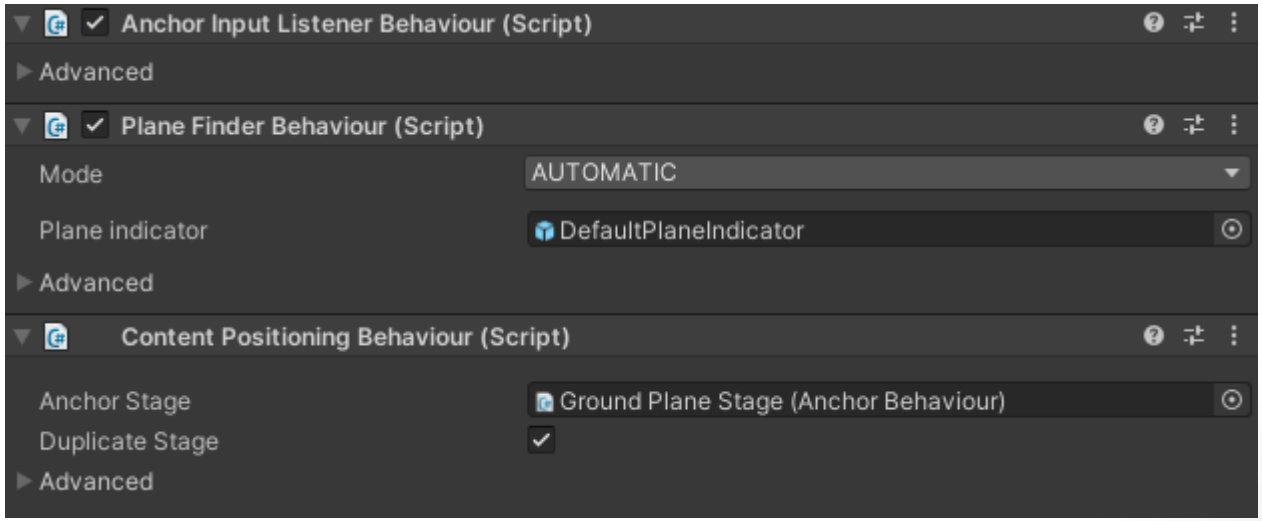
- El editor de Unity muestra una cuadrícula de 100 cm de lado como guía visual para representar el Ground Plane Stage.
- El Ground Plane Stage será padre de los objetos que queramos que aparezcan en RA.



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

4.2- Plane Finder

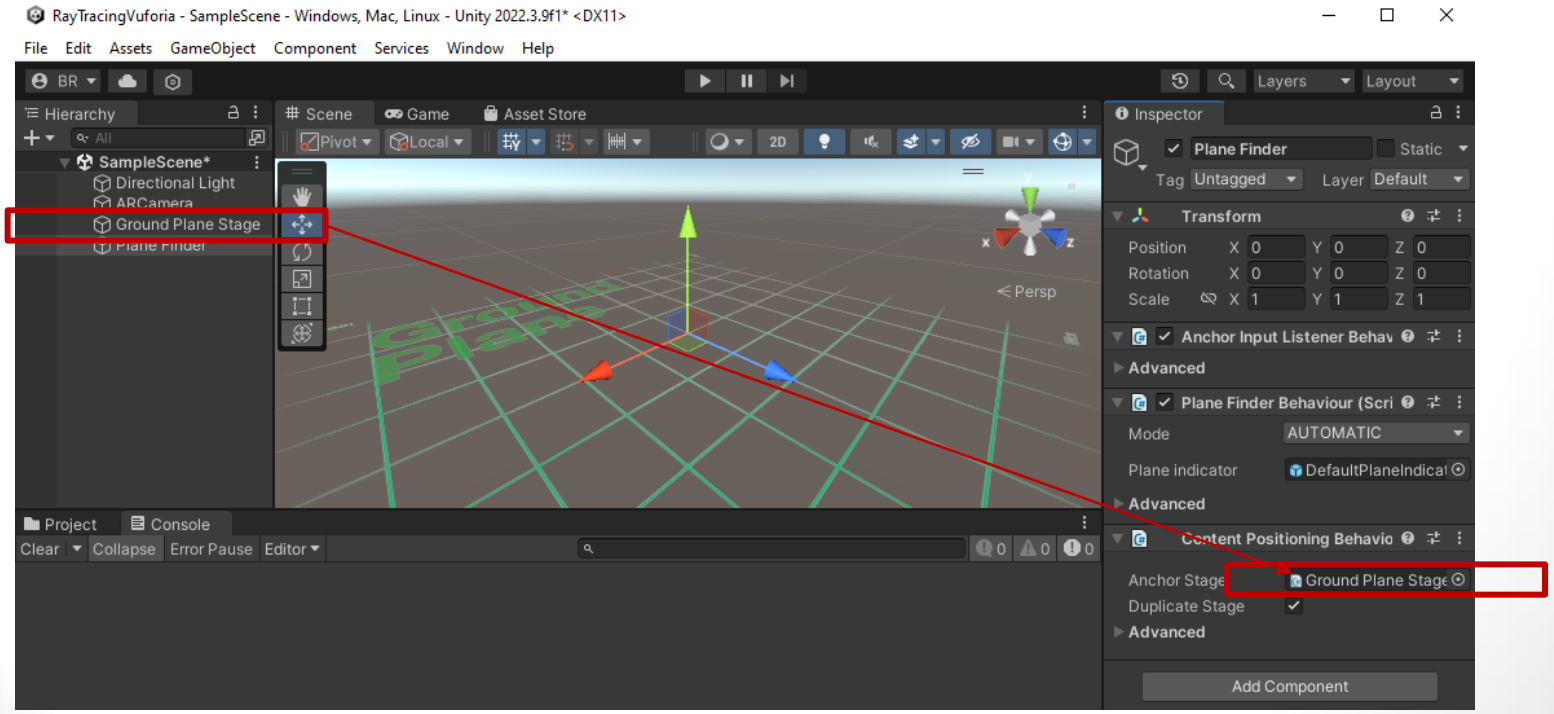
- Vuforia Engine – Ground Plane – Plane Finder.
- GameObject necesario para detectar planos en la imagen de cámara.
- Contiene tres componentes:
  - **Anchor Input Listener Behaviour**: escucha a la entrada del usuario (por ejemplo, pulsaciones sobre la pantalla del dispositivo).
  - **Plane Finder Behaviour**: busca planos apropiados en los que situar el contenido en el mundo real.
  - **Content Positioning Behaviour**: coloca el contenido en el mundo real.



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Plane Finder

- Arrastrar Ground Plane Stage a Anchor Stage del Plane Finder.
- Dejar marcado Duplicate Stage para poder colocar los objetos en diferentes planos del entorno físico.



4.3- Emular el funcionamiento de detección de planos desde el editor

- Para simular el Vuforia Ground Plane con una webcam, es necesario utilizar una Image Target como suelo.
  - La webcam no es capaz de detectar el suelo por su cuenta, así que se usa la marca para emularlo.
- Pasos previos para poder emular la detección desde Unity:
  - Ir a ARCamera – Open Vuforia Engine Configuration (en el Inspector).
  - Comprobar en las opciones de Play Mode que el Play Mode Type está en “WEBCAM” → utiliza la webcam para simular el tracking de targets de Vuforia desde el PC.

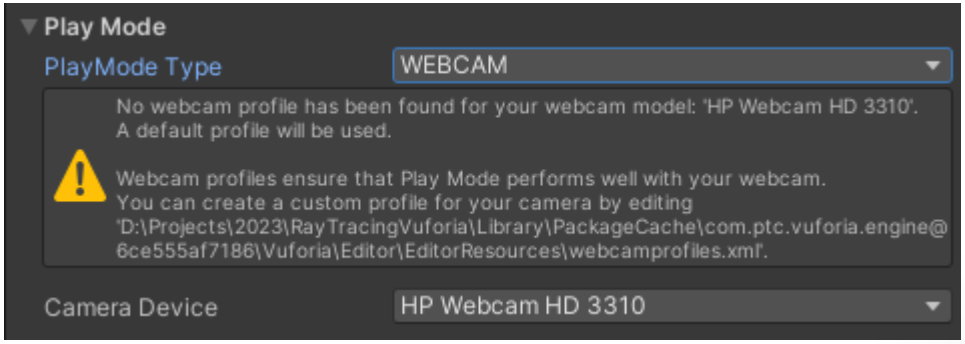


Image Target para emulación de plano

- Para obtener la Image Target necesaria:
  - Añadir Vuforia Core Samples a My Assets desde el Unity Asset Store.
  - Descargar e importar a proyecto vacío de Unity (desde Windows – Package Manager – My Assets).
  - La Image Target está en Assets/Editor/Vuforia/ImageTargetTextures/VuforiaEmulator



Prueba de funcionamiento

- Darle al botón Play en Unity para probar el funcionamiento.
- Desde la webcam del PC, enfocar a la marca.



- El símbolo del recuadro indica que ha detectado el plano.
- Hacer clic con el botón izquierdo del ratón para que aparezca el objeto sobre la marca.

- **NOTA:** En una aplicación real, se usa la cámara del dispositivo móvil y aparece el recuadro cuando se detecta un plano. Hay que pulsar sobre la pantalla del dispositivo móvil para situar el objeto sobre ese plano.

Índice

1- Vuforia.

2- Configuración inicial de Vuforia y proyecto de Unity.

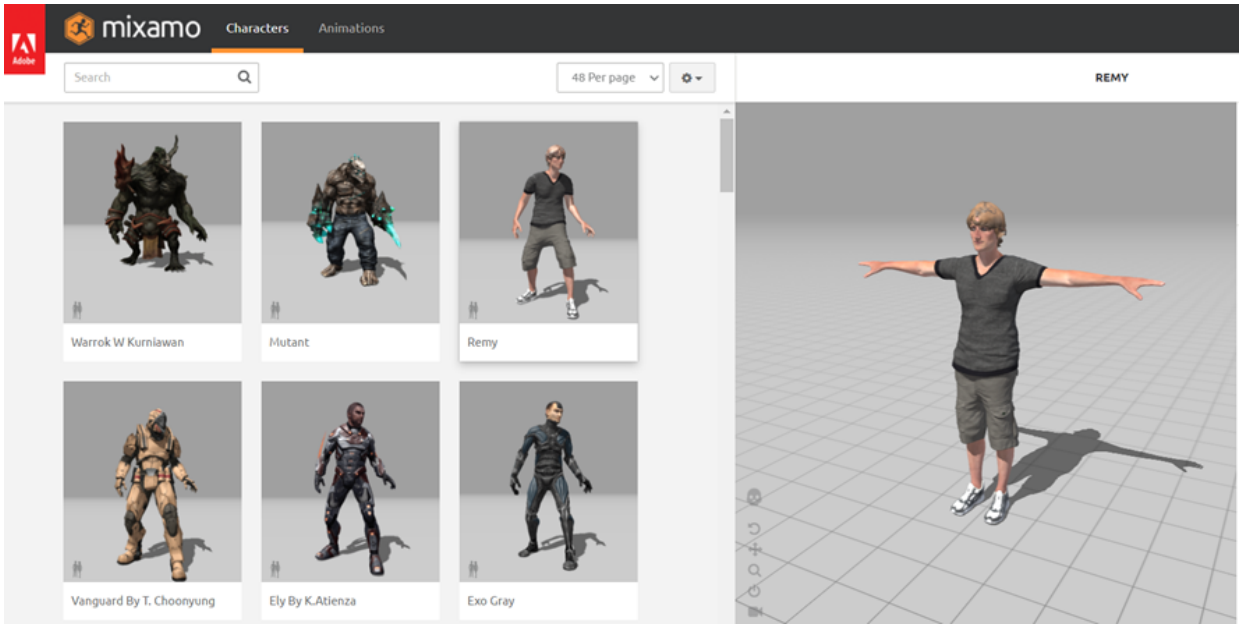
3- Creación de aplicaciones basadas en marcas.

4- Creación de aplicaciones basadas en detección de planos.

5.- Importación de un personaje con animación

Importación de Personajes y Animaciones desde Mixamo

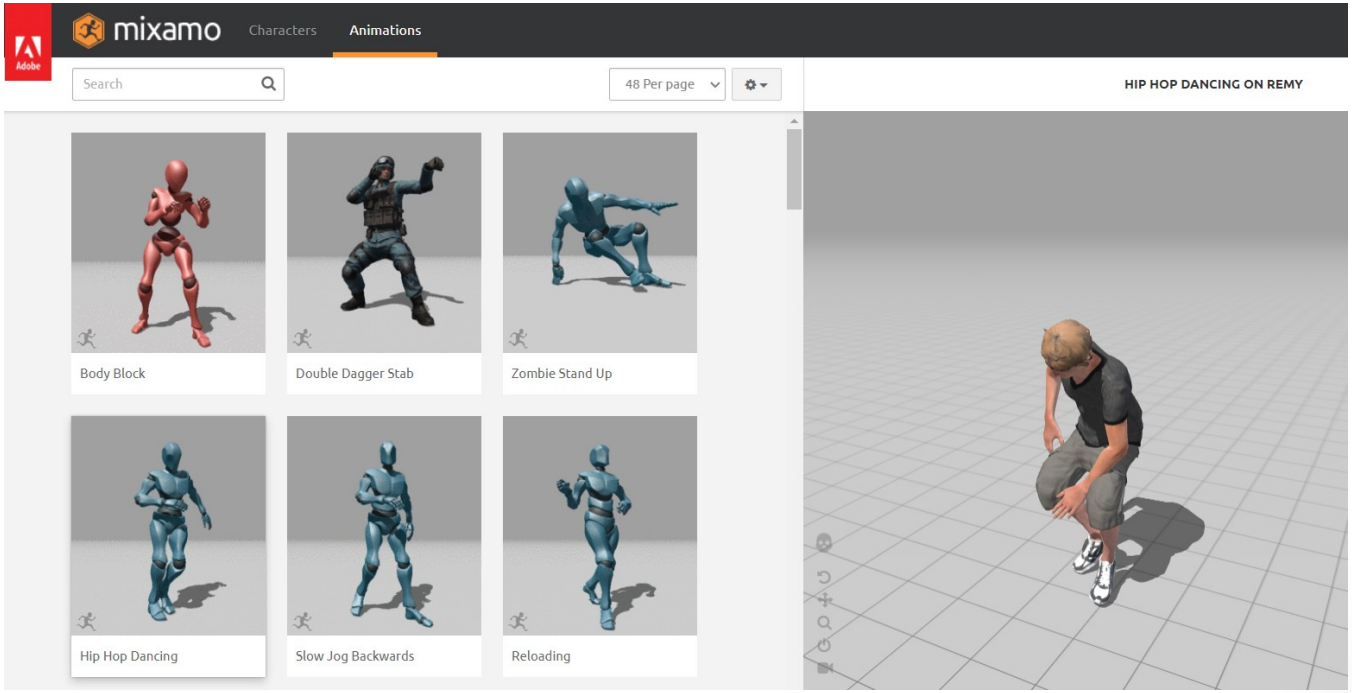
- Entrar y registrarse en mixamo.com.
- **Selección de personaje:** Pestaña *Characters* →Seleccionar modelo 3D.



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Importación de Personajes y Animaciones desde Mixamo

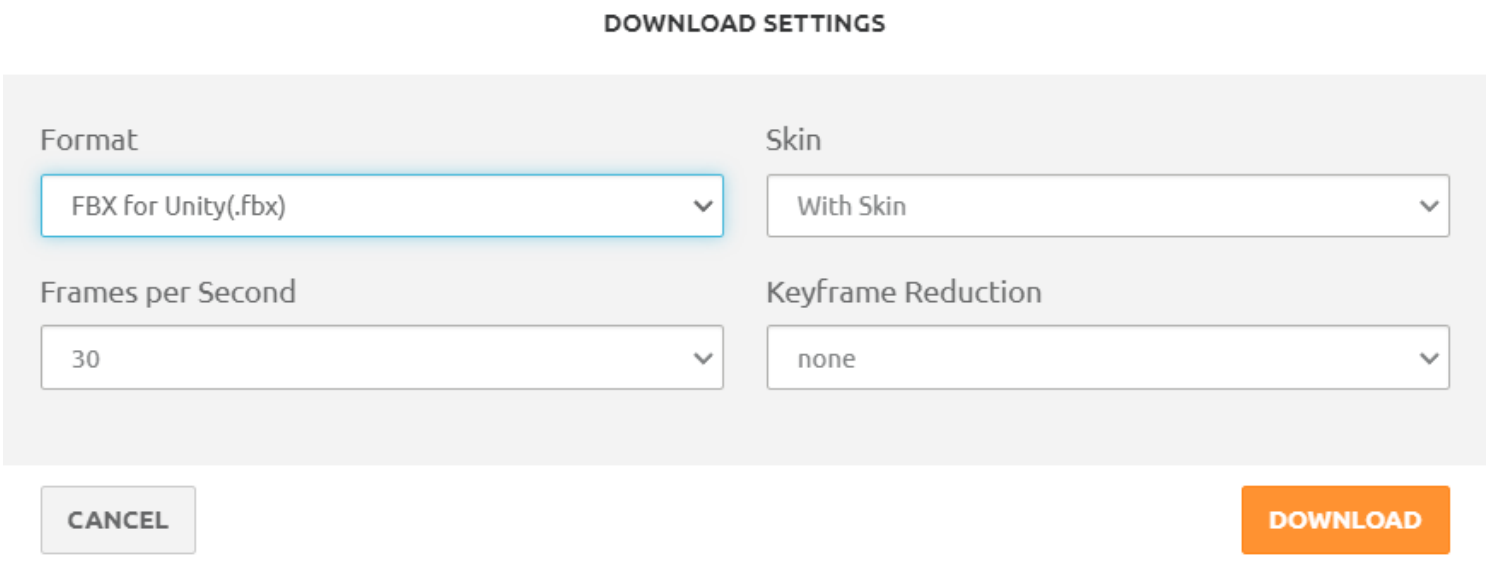
- **Selección de animación:** Pestaña *Animations* →Seleccionar la animación deseada.



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Importación de Personajes y Animaciones desde Mixamo

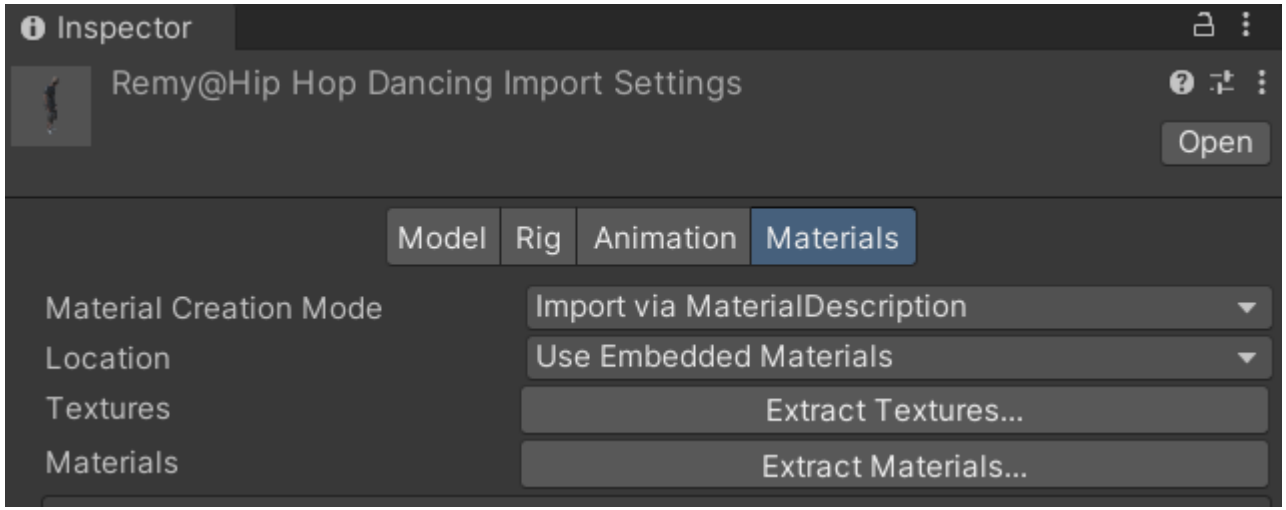
- **Exportación para Unity:**
  - Pulsar botón **Download**.
  - Formato obligatorio: **FBX for Unity (.fbx)**.



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Preparación de Materiales y Texturas en Unity

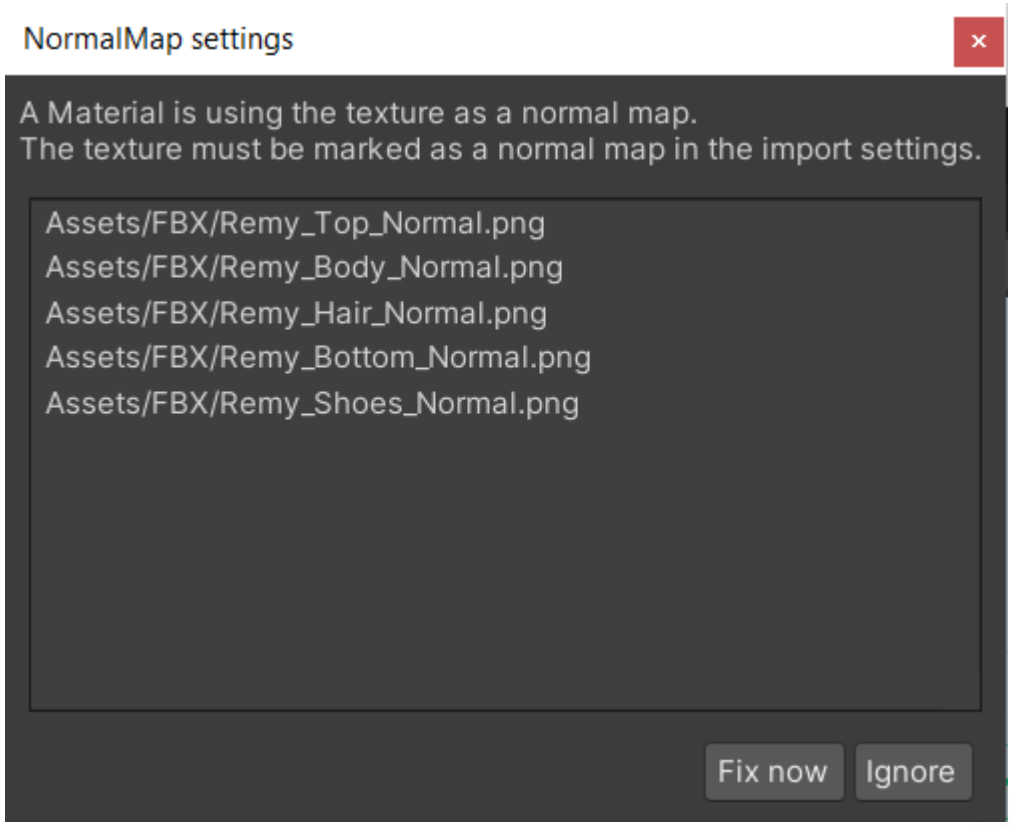
- Crear la carpeta **FBX** e importar el archivo .fbx.
- Seleccionar el archivo en la ventana *Project* y abrir el *Inspector*.
- **Pestaña Materials:**
  - Pulsar en **Extract Textures**.



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Preparación de Materiales y Texturas en Unity

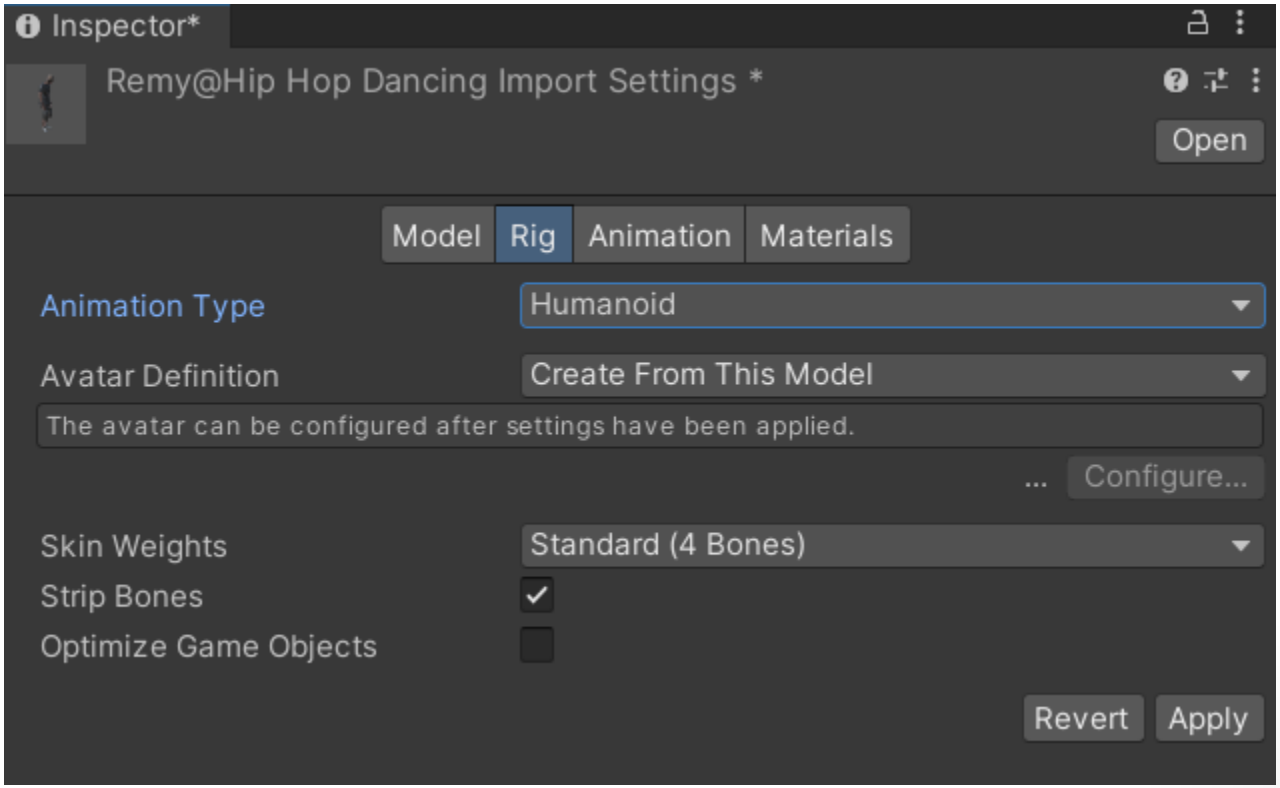
- **Pestaña Materials:**
  - Hacer clic en **Fix now** en la ventana emergente de advertencia (*Normal Map Fix*).



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configuración del Rig y Loop de Animación

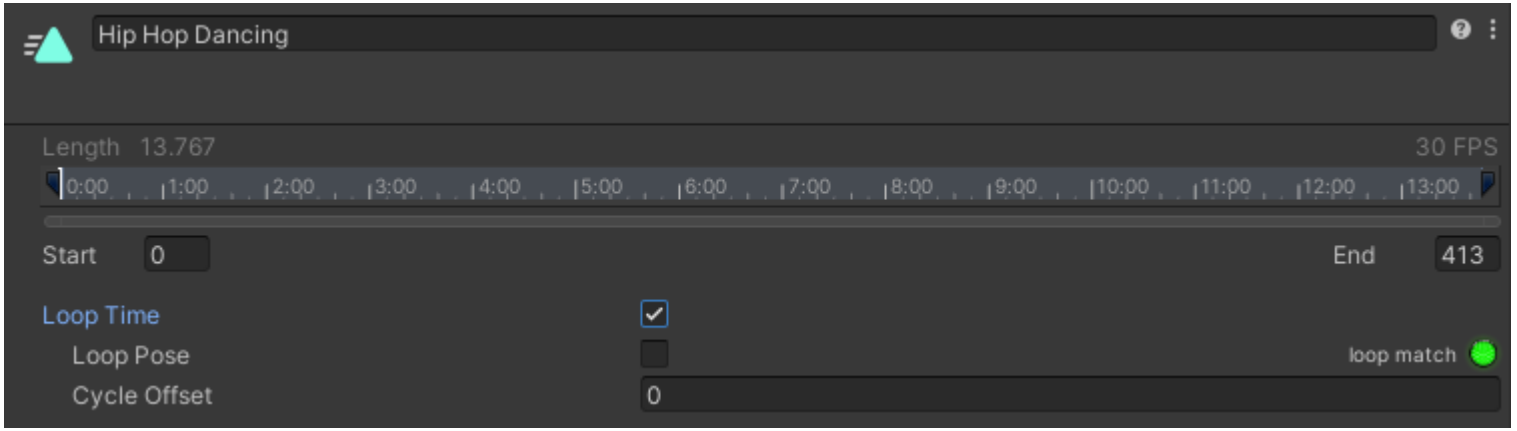
- **Pestaña Rig:**
  - Animation Type: Cambiar a **Humanoid**.
  - Pulsar **Apply**.



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configuración del Rig y Loop de Animación

- **Pestaña Animation:**
  - Marcar la casilla **Loop Time** (para repetición continua).
  - Pulsar **Apply**.



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Ajuste de Desplazamiento: Root Transform

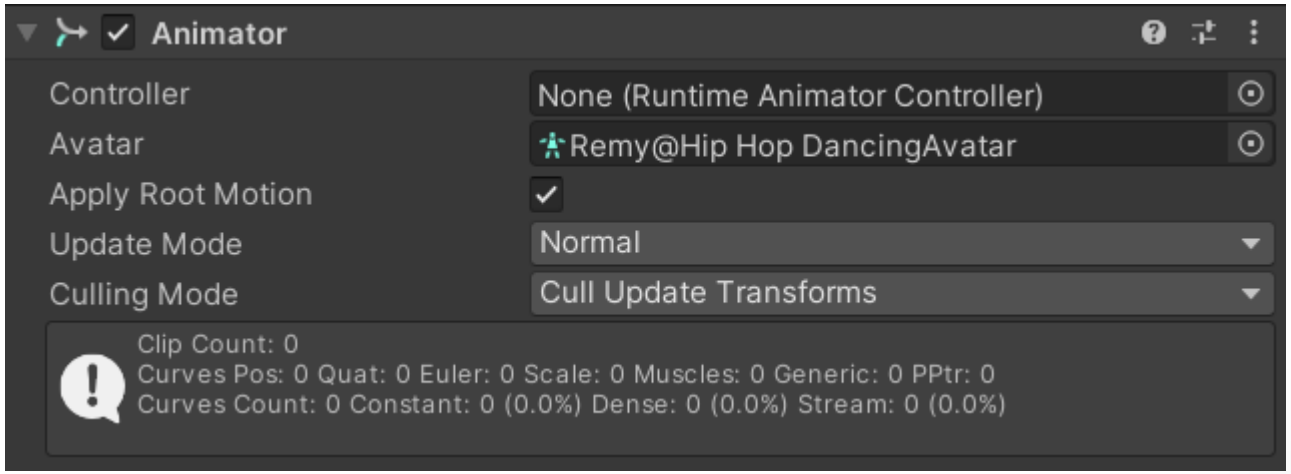
- **Problema:** Animaciones con desplazamiento espacial (ej. caminar hacia adelante) hacen que el modelo se aleje de la marca de AR.
- **Solución en Pestaña Animation:**
  - Sección Root Transform Position (XZ).
  - Marcar la casilla **Bake Into Pose**.
  - Pulsar **Apply**.



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Vinculación en la Escena de RA

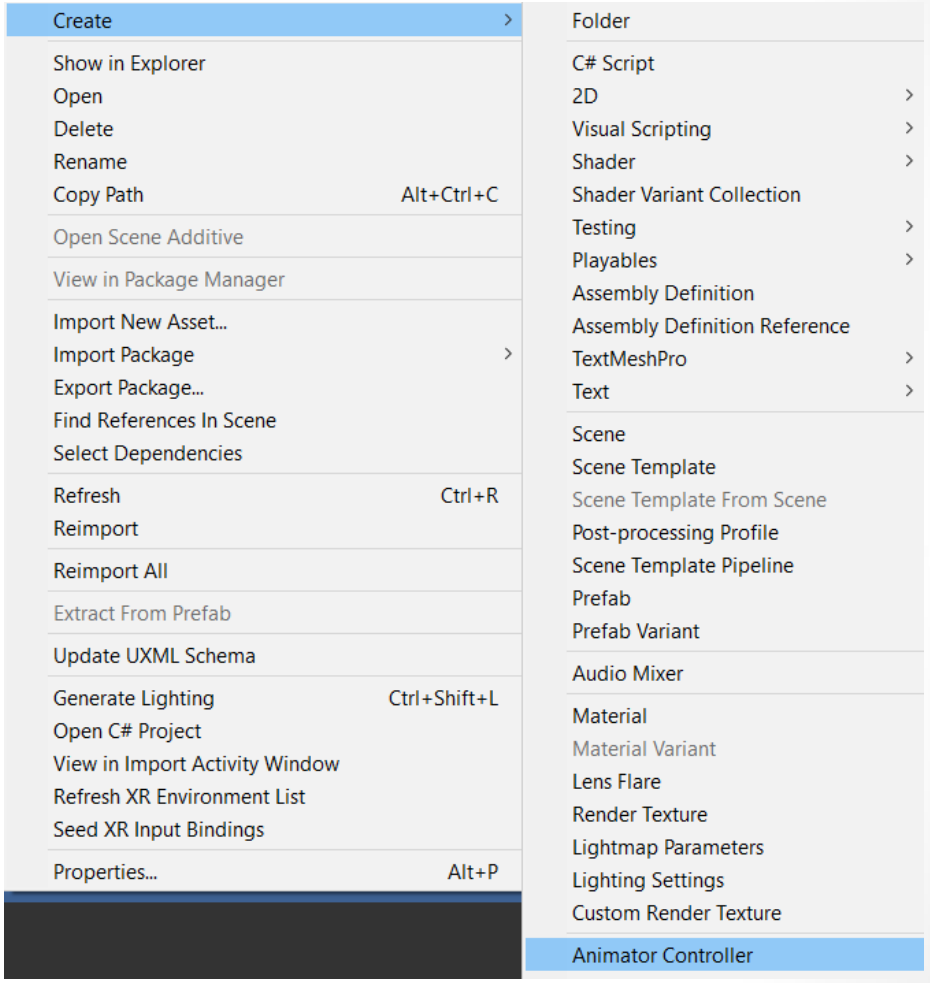
- Arrastrar el FBX desde *Assets* a la **Hierarchy**.
- Emparentar convirtiéndolo en **objeto hijo** del GameObject ImageTarget.
- Observar el componente **Animator** integrado en el objeto.
  - *Estado:* La propiedad Controller aparece como **None (Runtime Animator Controller)**.



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

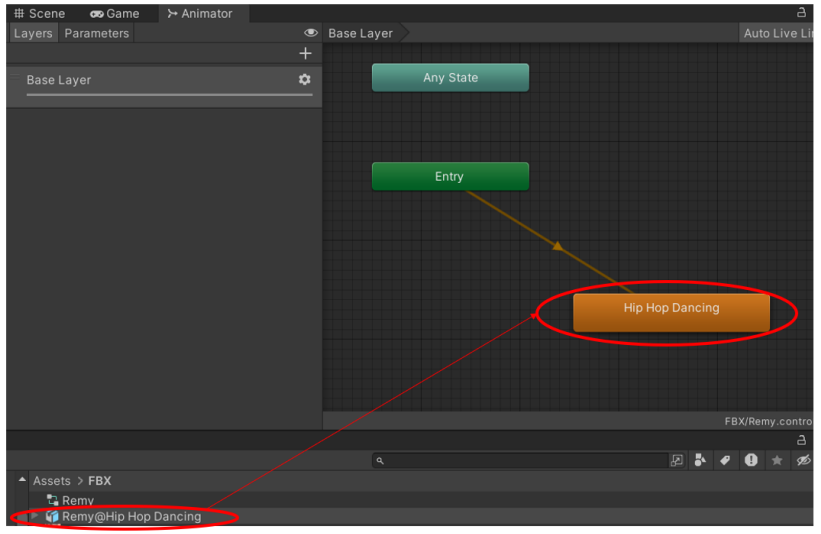
Creación del Animator Controller

- En la ventana *Project*: Clic derecho →**Create** →**Animator Controller**.
- Nombrar el asset (ej. AC_Personaje).
- Seleccionar el personaje en la jerarquía.
- Arrastrar el Animator Controller creado sobre el campo **Controller** del componente *Animator*.



Asignación del Estado Predeterminado en la Máquina de Estados

- Abrir la ventana del Animator: **Window** →**Animation** →**Animator**.
- Con el personaje seleccionado en la jerarquía, desplegar el archivo FBX en la carpeta Assets/FBX/.
- Arrastrar el **clip de animación** (icono de clip/play) dentro del lienzo de la ventana *Animator*.
- El clip se conectará automáticamente al nodo **Entry** en color naranja (Estado por defecto).

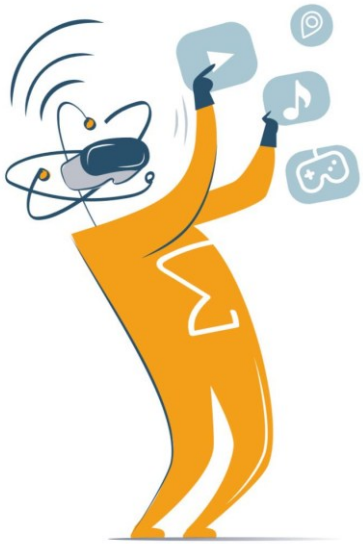


Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Calibración de Escena Real para RA

- **Objetivo:** Ajustar el personaje a una altura real de ≈ 10 cmsobre el marcador.
- **Procedimiento mediante Referencia:**
  - Crear un cubo en la escena: **GameObject** →**3D Object** →**Cube**.
  - Fijar la escala del cubo a (0.1, 0.1, 0.1) →*Equivale a* 10 cm *exactos en Unity*.
  - Escalar el personaje hasta igualar la altura del cubo.
  - Eliminar el cubo de referencia.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega



Tema 4. Otros aspectos de la experiencia XR

4.3. Configuración proyectos para RA

Sistemas de realidad extendida- MUTAV

Alejandro Rodríguez Ortega

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega